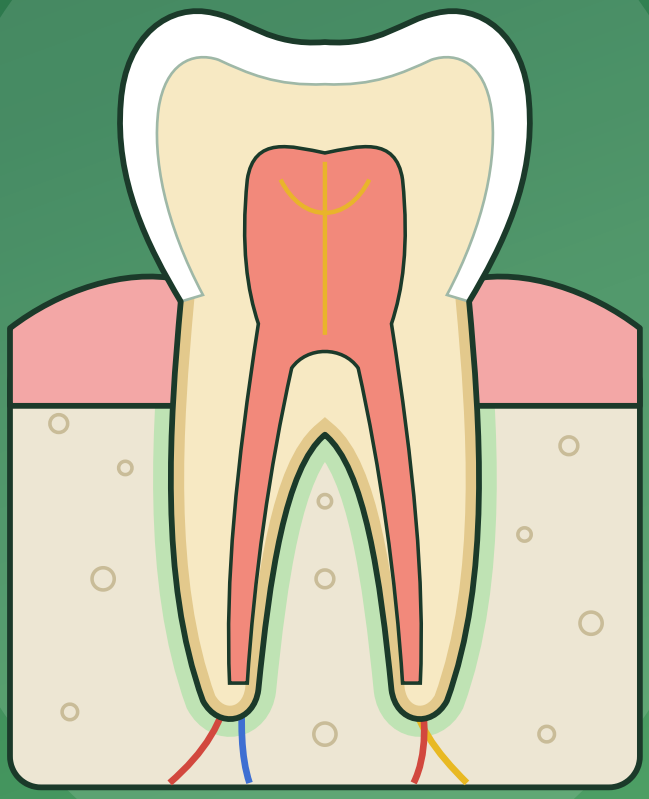
АНАТОМИЯ · КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

# Анатомия зубов

Строение, ткани, смена зубов, воспаление, прикус и травмы — по сути и простыми словами

**Лекция 07.11.2026**




01 Из чего состоит зуб

02 Ткани зуба

03 Виды зубов

04 Зубные формулы

05 Почему зубы расшатываются и болеют

06 От кариеса до воспаления кости

07 Как развивается зуб

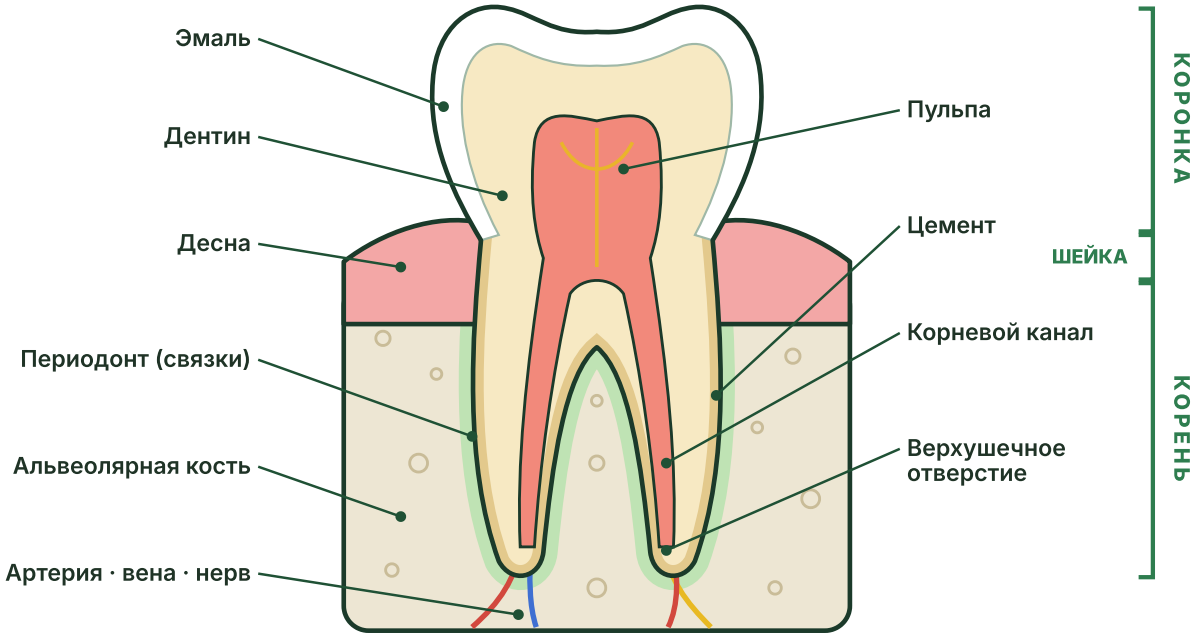
08 Прикус

09 Травмы зубов

10 Шпаргалка и самопроверка

# 1 Из чего состоит зуб

Зуб — не «косточка во рту», а **живой орган**: у него есть свои сосуды и нервы. Он сидит в углублении челюсти — **зубной альвеоле** (лунке).




Зуб в разрезе (моляр) — главная схема лекции

**Коронка** *corona dentis*

Часть, которая выступает из лунки и которой мы жуём. Покрыта **эмалью**.

**Шейка** *cervix dentis*

Узкое место между коронкой и корнем, у края десны. Покрыта **цементом**.

**Корень** *radix dentis*

Сидит в костной лунке челюсти, покрыт **цементом**. На верхушке — отверстие для сосудов и нерва.

## Анатомическая и клиническая коронка

**Анатомическая коронка** — вся часть зуба, покрытая эмалью. **Клиническая коронка** — то, что реально видно над десной. В молодости десна закрывает часть эмали, с возрастом она опускается — клиническая коронка становится больше, а зуб держится слабее.

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Зуб похож на дерево: коронка — это крона над землёй, корень — в «почве» (кости), а шейка — место, где ствол выходит из земли. Десна — как земля вокруг ствола: если она «осыпается», дерево начинает шататься.

# 2 Ткани зуба

Основную массу зуба составляет дентин. Сверху на коронке — эмаль, на корне — цемент, а внутри — мягкая пульпа.

### Эмаль

- **Самая твёрдая ткань** организма: почти целиком из минеральных солей (≈ 96–97 %, кристаллы гидроксиапатита).
- В ней **нет живых клеток и сосудов** — поэтому эмаль **не восстанавливается**.
- Самый толстый слой — на жевательных бугорках, по краям коронки тоньше. С возрастом стирается, сильнее всего на жевательных зубах.

### Дентин

- Основа зуба, **определяет его форму**. По строению **похож на кость**.
- Внутри — коллагеновые волокна, переплетённые для прочности, и кристаллы гидроксиапатита.
- Пронизан **дентинными трубочками** с отростками клеток-одонтобластов, поэтому **может нарастать** изнутри.

### Цемент

- Покрывает **корень и шейку**, по строению напоминает кость.
- К нему крепятся связки, которые держат зуб в лунке.

### Пульпа *pulpa dentis*

- Мягкая «начинка» — рыхлая соединительная ткань с **сосудами и нервами** (ветви тройничного нерва).
- Заполняет полость коронки и каналы корней. Через **верхушечное отверстие** входят **артерия и нерв**, выходят **вены**.

## Что держит зуб в челюсти

### Периодонт

Соединительная ткань (связки) **между цементом корня и костью лунки**. Богата фибробластами, крепко удерживает зуб и смягчает удары при жевании.

### Пародонт

Весь «поддерживающий комплекс» вокруг зуба: **десна + периодонт + цемент + альвеолярная кость**.

**ЗАПОМНИТЬ**

- Эмаль — самая твёрдая ткань и **не восстанавливается**: в ней нет клеток и питания.
- Дентин похож на кость и может нарастать. Цемент покрывает корень и шейку.
- В пульпе: **артерия и нерв входят**, **вены выходят** через верхушечное отверстие.
- **Периодонт** — связки между корнем и костью; **пародонт** = десна + периодонт + цемент + кость.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

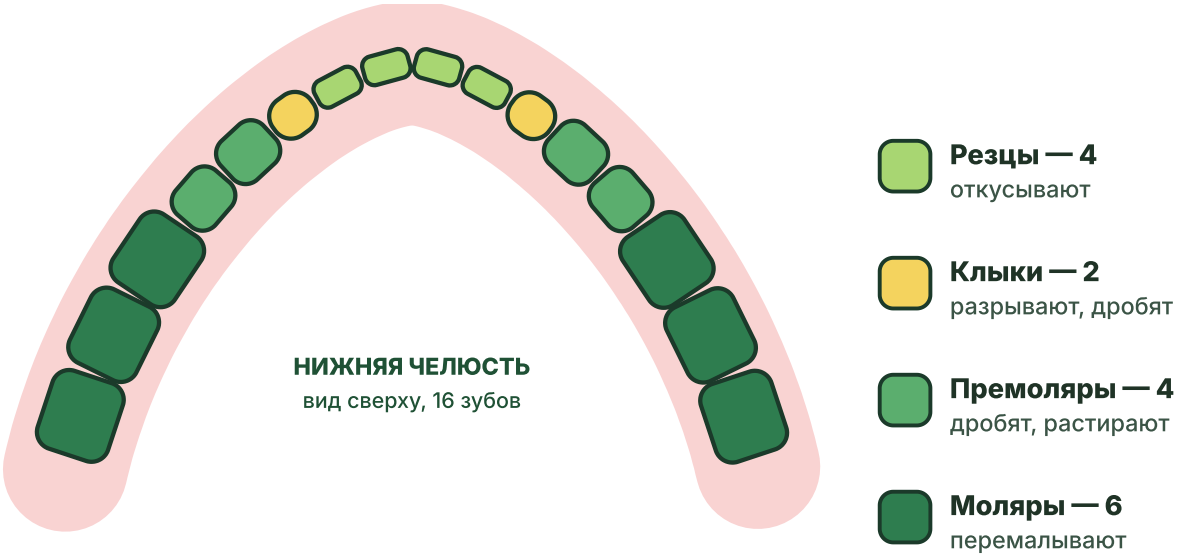
Эмаль твёрже кости, но до алмаза ей далеко: по шкале твёрдости Мооса у эмали около 5, у алмаза — 10. Зато она выдерживает десятилетия ежедневного жевания.

**УТОЧНЕНИЕ К ЛЕКЦИИ**

На лекции прозвучало «эмаль самая твёрдая, потому что не восстанавливается». На самом деле это два отдельных факта: твёрдая — из-за минералов, не восстанавливается — из-за отсутствия живых клеток и сосудов. Толщину эмали называли 3–5 мм, в видео — до 3–4 мм; в учебниках обычно указывают до ~2–2,5 мм на жевательных бугорках.

## 3 Виды зубов и их работа

У взрослого 32 зуба — по 16 на каждой челюсти. Верхняя и нижняя челюсть устроены одинаково.




Зубная дуга: резцы спереди, моляры сзади

**Резцы** захватывают и откусывают пищу. **Клыки** — конусовидные: у животных они рвут и удерживают добычу, у человека дробят пищу. **Премоляры** (малые коренные) и **моляры** (большие коренные) растирают и перемалывают её в кашицу. Чем лучше пища пережёвана, тем легче ферментам её переварить.

## Сколько у зуба корней




* у первого верхнего премоляра часто бывает 2 корня

Почему по-разному? Спереди, где резцы и клыки, в челюсти **просто нет места для двух корней**. Сзади места больше, а нагрузка огромная: при жевании на каждый моляр приходится **около 50 кг** — поэтому нужно несколько корней.

## Поверхности коронки

**Язычная** — обращена к языку.
**Вестибулярная (лицевая)** — к губам и щекам.

**Контактная** — к соседнему зубу.
**Жевательная (поверхность смыкания)** — к зубам другой челюсти.

**ЗАПОМНИТЬ**

- Резцы — откусывают, клыки — дробят, премоляры и моляры — растирают.
- 1 корень: резцы, клыки, премоляры. **2 корня — нижние моляры, 3 корня — верхние моляры.**
- Внутри коронки — полость → канал корня → **верхушечное отверстие**.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

У обезьян такой же общий план зубов, как у нас — резцы, клыки, премоляры, моляры. Отличие в том, что у них гораздо мощнее челюсть и жевательные мышцы.

# 4 Зубные формулы и смена зубов

Зубная формула показывает, сколько зубов каждого вида на половине одной челюсти — от центра к краю: резцы · клыки · премоляры · моляры.

Половина одной челюсти — от центра к краю:

**Молочные зубы**




**2 · 1 · 0 · 2** = 20 зубов

**Постоянные зубы**




**2 · 1 · 2 · 3** = 32 зуба

Р — резцы · К — клыки · П — премоляры · М — моляры

### Молочные — 20

Начинают прорезываться примерно с **6–8 месяцев**. Премоляров среди них нет — поэтому в формуле стоит **0**.

### Постоянные — 32

Появляются **2 премоляра** и ещё **1 моляр**. Третий моляр — **зуб мудрости**: режется поздно, часто после 17–25 лет.

## Когда прорезываются постоянные зубы (примерно)

| Зубы | Возраст |
|---|---|
| Первые моляры («шестёрки»), центральные резцы | 6–8 лет |
| Боковые резцы | 7–9 лет |
| Премоляры и клыки | 9–12 лет |
| Вторые моляры | 11–13 лет |
| Третьи моляры (зубы мудрости) | 17–25 лет и позже, а могут не появиться вовсе |

Сроки индивидуальны: бывает, что и в год у ребёнка ещё нет зубов. Сильная задержка встречается у **недоношенных** и у детей с тяжёлыми пороками развития — особенно **сердца и почек**.

**ЗАПОМНИТЬ**

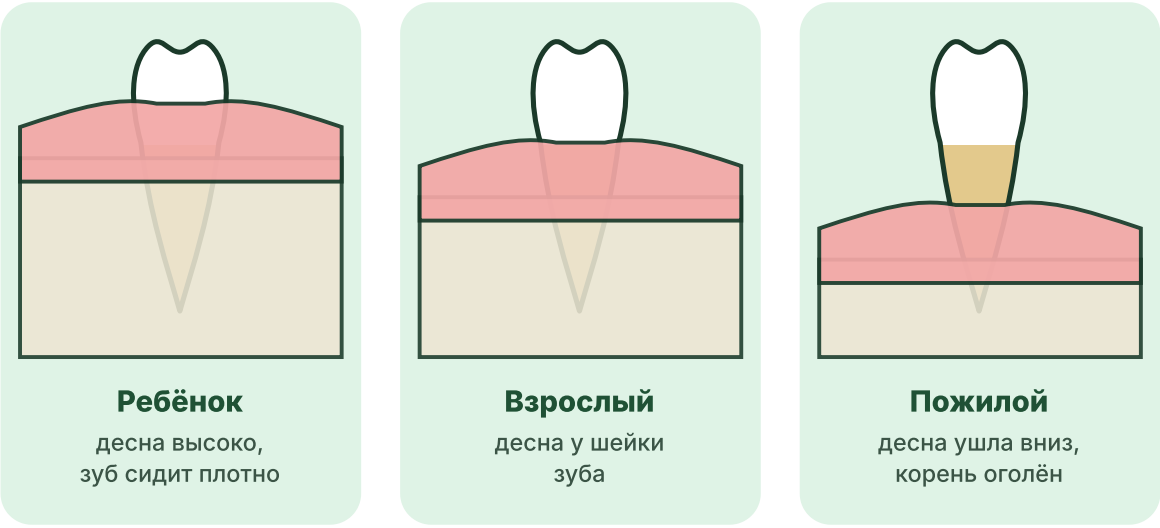
- Молочные: **2·1·0·2 = 20**. Постоянные: **2·1·2·3 = 32**.
- Цифры над чертой — верхняя челюсть, под чертой — нижняя; вертикальная черта делит правую и левую половины.
- У молочных зубов нет премоляров. Третий моляр — зуб мудрости.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Стоматологи нумеруют зубы двумя цифрами: первая — четверть челюсти (1–4, по часовой стрелке от верхней правой), вторая — номер зуба от центра (1–8). Например, **48** — нижний правый зуб мудрости, **11** — верхний правый центральный резец.

# 5 Почему зубы расшатываются и болеют

## Десна с возрастом опускается



**Ребёнок**
десна высоко,
зуб сидит плотно

**Взрослый**
десна у шейки
зуба

**Пожилой**
десна ушла вниз,
корень оголён

У детей десна заходит высоко на коронку, и зуб сидит плотно. С возрастом высота десны уменьшается и оголяется сначала шейка, потом корень. Это частые возрастные изменения, но у молодых тоже бывает — особенно при плохой гигиене. Десна и слизистая дополнительно укрепляют зуб, поэтому когда они уходят, зуб начинает **слегка расшатываться**.

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Небольшая подвижность зуба — это нормально и даже полезно: это **защита**. Абсолютно жёсткую конструкцию легко сломать о что-то твёрдое, а чуть «пружинящий» зуб выдерживает удар. У маленьких детей зубы двигаются особенно заметно.

### Три причины, почему у людей так много проблем с зубами

#### Долгая жизнь

Зубы «рассчитаны» на короткую жизнь древнего человека — около 30 лет. Сейчас мы живём намного дольше, и зубы успевают износиться.

#### Нет регенерации

У нас всего **два набора** зубов: молочные и постоянные. У многих животных зубы обновляются всю жизнь.

#### Плохая гигиена

Остатки пищи и налёт — еда для бактерий. Продукты их жизнедеятельности разрушают эмаль и дентин → **кариес**.

### Что на самом деле разрушает эмаль

По словам преподавателя, сахар сам по себе эмаль не растворяет. Её разрушают:

- **кислоты** — постоянное кислое, газировка, частый алкоголь;
- **налёт и бактерии** в плохо вычищенных промежутках между зубами — они выделяют кислоты (а питаются как раз сахаром);
- **травмы** — откололся кусочек коронки, и в трещине селятся микробы.

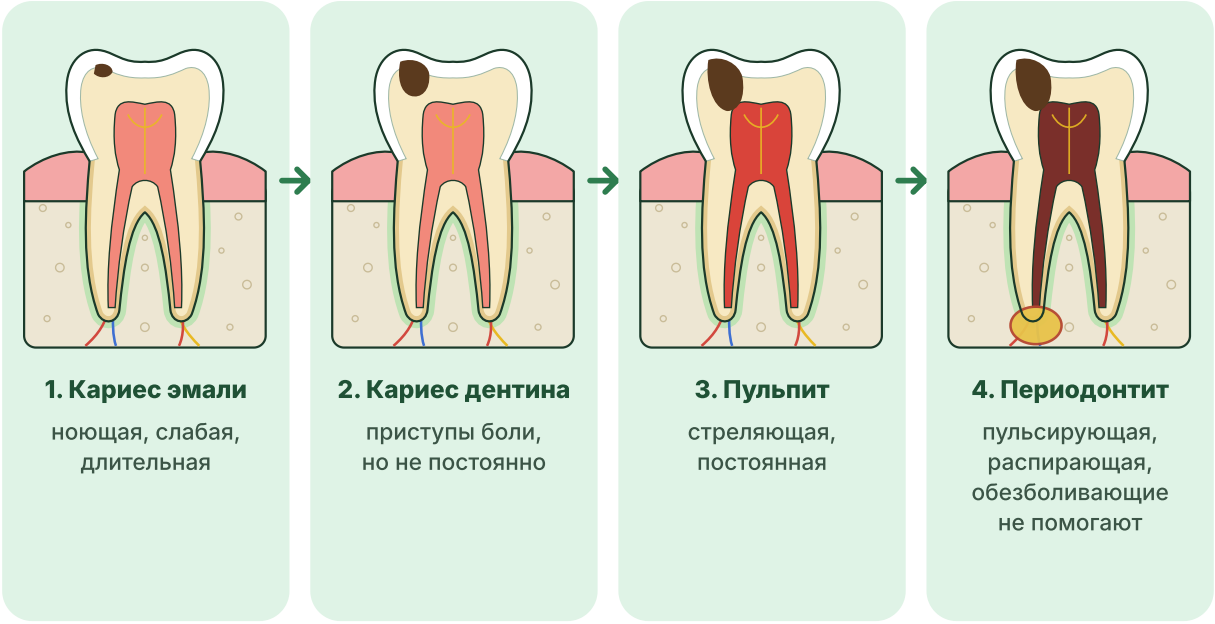
Миф: «вегетарианство и сыроедение = здоровые зубы». Нет: важнее **полноценное питание** — нормальное соотношение белков, жиров и углеводов и витамины. Беременность тоже сказывается на зубах, поэтому питание в этот период особенно важно.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Акула меняет зубы всю жизнь — за жизнь у неё может смениться несколько десятков тысяч зубов. Кроме того, у животных со сменой зубов вместе с новым зубом растёт и лунка, а у нас такого механизма нет.

## 6 От кариеса до воспаления кости

Разрушение идёт снаружи внутрь: эмаль → дентин → пульпа → кость вокруг корня. С каждым шагом меняется характер боли.




Как кариес превращается в пульпит и периодонтит

## Почему воспаление пульпы так болит

Чем больше дефект зуба, тем сильнее поражён дентин и тем выше риск воспаления пульпы (**пульпита**). Воспаление — это отёк, а **внутри зуба для отёка нет места**. Отёк сдавливает сосуды и нервные окончания — отсюда сильная, «стреляющая» боль. Без кровоснабжения ткани пульпы отмирают.

## Почему воспаление не проходит само

Чтобы погасить воспаление, нужны **иммунные клетки**, а они приходят с **кровью**. Когда сосуды пульпы погибают, иммунитету в зуб не добраться. Бактерии в мёртвых тканях спокойно размножаются, выходят через верхушку корня и вызывают воспаление кости — вплоть до **остеомиелита**.

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Мёртвая пульпа — как дом, к которому разрушили все дороги: «полиция» (иммунные клетки) туда приехать не может, и «преступники» (бактерии) хозяйничают сколько хотят. Поэтому стоматолог полностью вычищает каналы и закладывает лекарство.

## Причины пульпита

### Инфекционные

Глубокий кариес: бактерии проходят по канальцам в пульпу.

### Неинфекционные

**Физические** — перегрев при сверлении (мало охлаждающей воды при обточке под коронку).
**Химические** — вещества, которые применяет врач.

## Как боль меняется по стадиям

| Что поражено | Характер боли |
|---|---|
| Эмаль (кариес) | Неинтенсивная, длительная, постепенно нарастает |
| Дентин | Приступообразная, но не постоянная |
| Пульпа (пульпит) | Стреляющая, постоянная |
| Кость вокруг корня | Сильная, пульсирующая, распирающая; **обезболивающие не помогают**; местно повышается температура, усиливается слюноотделение |

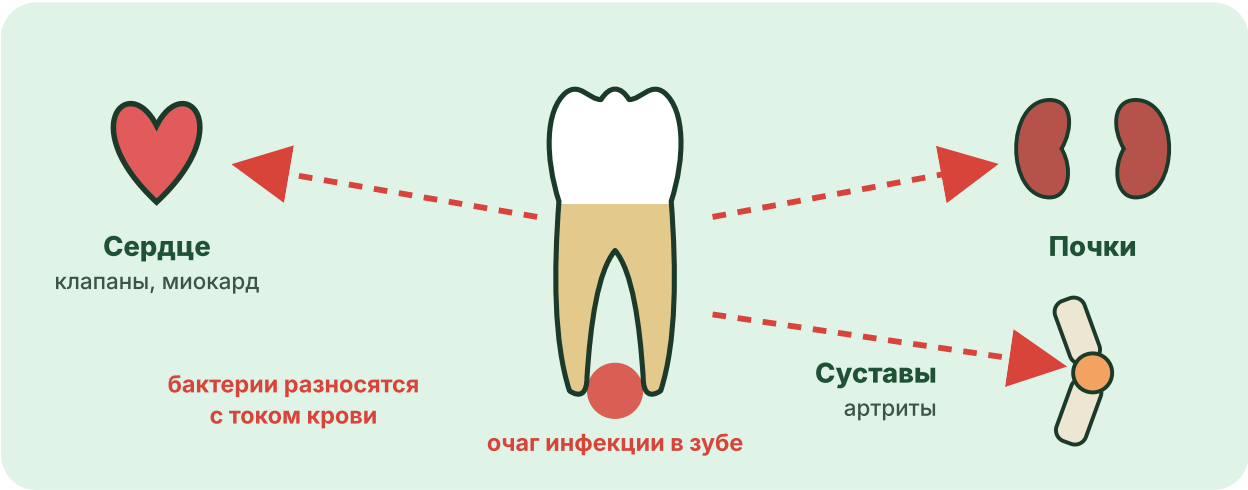
## Проверка холодом

Живой зуб реагирует на холод. Врач брызгает холодным: если чувствуется хоть чуть-чуть — **зуб жив**. Если холод не чувствуется — возможно, нерв погиб, нужен рентген. Если холод ощущается **слишком долго** после того, как его убрали, — признак **острого воспаления нерва**. После обточки зуба такую проверку делают всегда.

## «Мёртвый зуб» — что с ним делают

Когда кариес дошёл до корня и нерв погибает, врач удаляет нерв и укрепляет зуб **металлическим штифтом**. Зуб становится «мёртвым» (без питания), но остаётся неподвижным в лунке и **выполняет свою функцию**. По словам преподавателя, это гораздо лучше, чем удаление и имплант: имплантация дорогая — от 50–80 тысяч рублей.

## Почему мёртвый зуб опасен: хронический очаг инфекции




Любое воспаление постоянно нагружает иммунитет, даже если ничего не болит. Бактерии из очага разносятся с кровью и оседают там, где иммунитет до них не достаёт: на имплантатах, искусственных клапанах сердца, в тромбах, в плохо снабжаемых кровью тканях (например, ноги у диабетиков).

**ЗАПОМНИТЬ**

- Путь: **кариес → пульпит → периодонтит → остеомиелит**.
- Внутри зуба отёку некуда деться → сдавливание сосудов и нервов → сильная боль.
- Нет крови → нет иммунных клеток → воспаление не проходит само.
- Хронический очаг инфекции в зубах (как и хронические тонзиллиты) даёт осложнения на **сердце** (клапаны, миокард), **почки** и **суставы** (артриты) — **особенно у детей**. ЖКТ страдает редко.
- Любой очаг воспаления нужно санировать — лечить корни зуба.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Болевой порог у всех разный. У женщин он в среднем выше — это связывают с родами. У маленьких детей ниже: нервная система ещё не созрела. А при редкой врождённой аномалии человек вообще не чувствует боли — может сломать руку и не заметить.

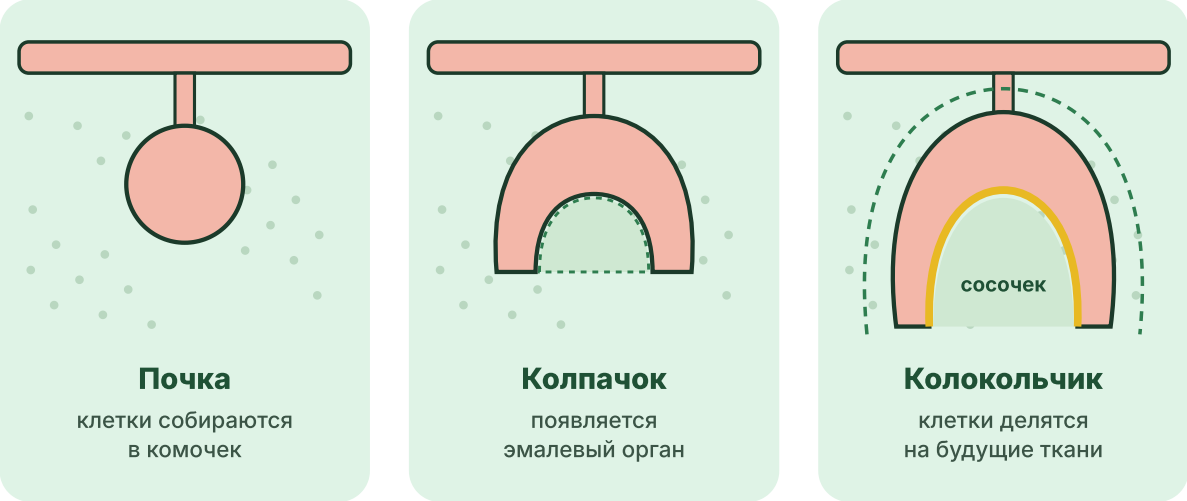
**УТОЧНЕНИЕ К ЛЕКЦИИ**

Мышьяковую пасту раньше закладывали не столько против бактерий, сколько чтобы «убить» нерв (девитализация) перед удалением пульпы. Сейчас её почти не используют.

## 7 Как развивается зуб

По словам преподавателя, гистологию зуба на экзамене спрашивать не будут — этот раздел для общего понимания.

Закладка зубов начинается очень рано — примерно на **6–7-й неделе внутриутробного развития**. Три большие стадии: **закладка** зачатков → **дифференцировка** (зачаток «решает», будет он резцом, клыком или жевательным) → **формирование тканей** (эмали, дентина, цемента).




Зубной зачаток проходит стадии почки, колпачка и колокольчика

- Эпителий ротовой ямки утолщается и врастает вглубь — образуется **зубная пластинка**, на ней **зубные почки**: по 10 на каждой челюсти, ровно под 10 молочных зубов.
- Из внутреннего слоя эмалевого органа — клетки **энамелобласты**, они строят **эмаль**.
- Из **зубного сосочка** — **одонтобласты** (строят дентин) и **пульпа**.
- Из **зубного мешочка** — **цемент и периодонт**.
- **Гертвиговское влагалище** (корневой футляр) формирует корень — его длина определяет длину корня.

Постоянные зубы закладываются уже **с 14-й недели** внутриутробно — позади зачатков молочных. А вот 6 моляров на каждой челюсти «не помещаются» в молочный набор, поэтому у них своя пластинка: они закладываются примерно с **20-й недели** и растут до 5 лет.

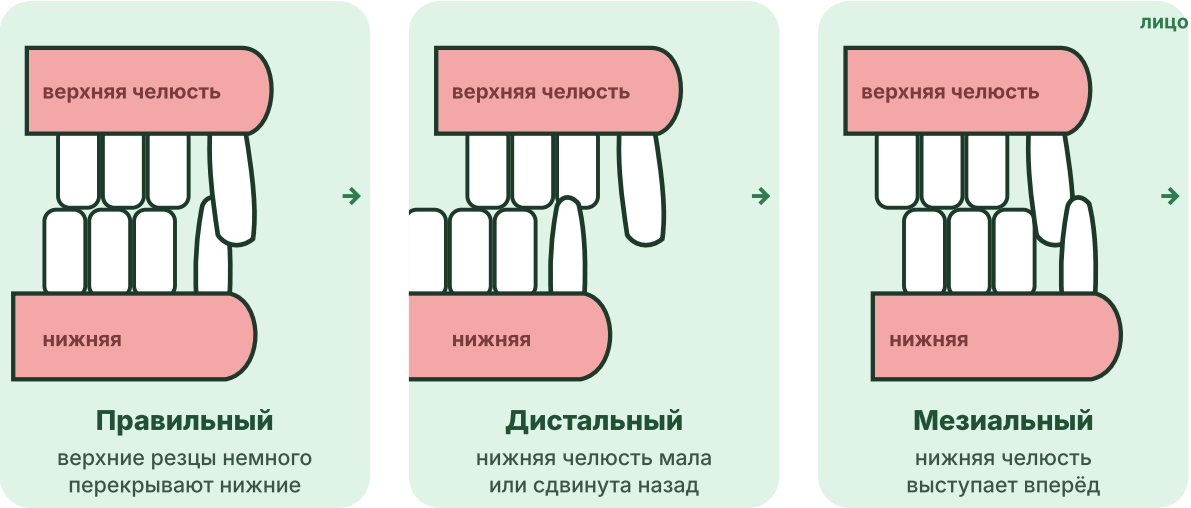
**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Зачатки постоянных зубов есть у нас ещё до рождения. Они просто «ждут своей очереди»: челюсть растёт, молочные зубы выпадают, и на их место выходят постоянные.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Если кусочки зубной пластинки не рассосались, из них могут вырасти **сверхкомплектные (лишние) зубы**, опухоль из зубных тканей — **одонтома** — или **киста**: полость в челюсти с жидкостью и без костной ткани. Часто это находят случайно на рентгене.

# 8 Прикус




В норме при смыкании **верхние зубы немного перекрывают нижние**. При аномалиях челюстей прикус нарушается:

- **Дистальный** — нижняя челюсть маленькая или смещена назад; между зубами может быть 1–2 см. Иногда нужна операция.
- **Мезиальный** — нижняя челюсть большая и выступает вперёд за верхние зубы.

Неправильный прикус → **неправильная нагрузка** на зубы → зубы растут не под прямым углом, а наклонно, зубной ряд перекашивается. **Брекеты** носят обычно 1–2 года (иногда 3–5 лет): они выравнивают ряд и частично исправляют прикус.

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

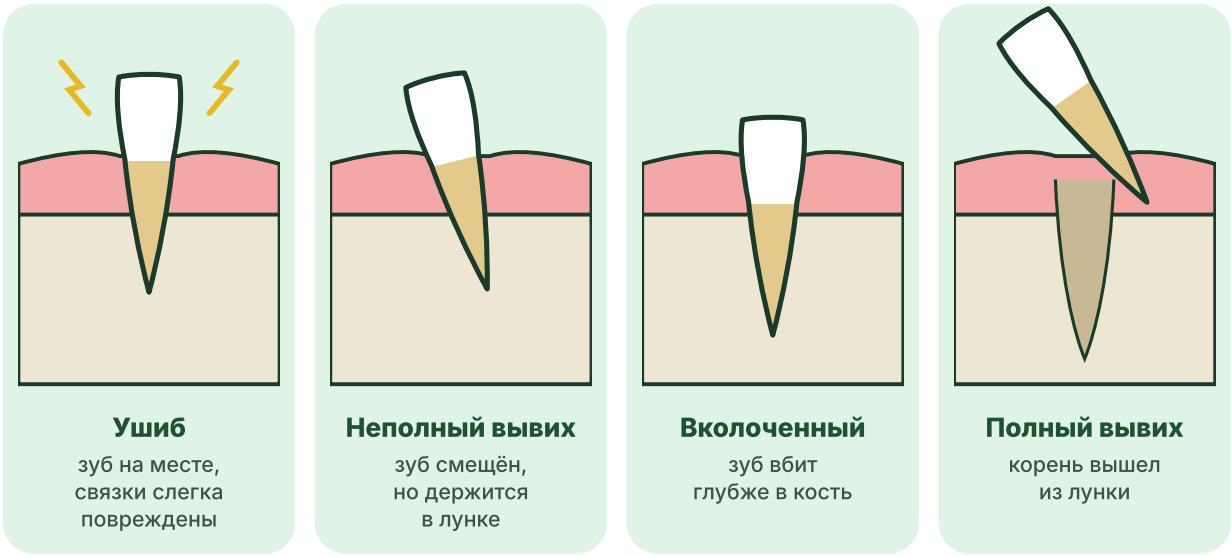
Соску ребёнку в период прорезывания зубов (6–8 месяцев) давать можно, но к **2–3 годам** от неё нужно отказаться: дальше она только мешает правильному прикусу. Отучать лучше без пугающих способов — например, «измазанная кровью» соска может напугать ребёнка.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Преподаватель вспоминал синдром с врождённо маленькой нижней челюстью — один из известных примеров — **синдром Пьера Робена**. Уменьшенная нижняя челюсть называется **микрогнатией**, а выступающая вперёд — **прогенией**.

# 9 Травмы зубов

Причины: родовая травма (ошибки при родах, ребёнка уронили), бытовая и уличная — падения лицом, качели, удары в челюсть, бокс. Травма бывает **острой** (в момент удара) и **хронической** (последствия для соседних зубов могут проявиться позже).



**Ушиб**
зуб на месте, связки слегка повреждены

**Неполный вывих**
зуб смещён, но держится в лунке

**Вколоченный**
зуб вбит глубже в кость

**Полный вывих**
корень вышел из лунки

### Ушиб

Закрытое повреждение **без нарушения целостности**: коронка и корень целы, подвижности нет или она минимальна. Слегка повреждены связки (периодонт), бывает небольшая кровоточивость. Заживает за **2–3 недели**.

### Неполный вывих

Зуб сместился в ряду, связки повреждены, но он **ещё держится в лунке** — его можно вернуть на место.

### Вколоченный вывих

Зуб вбит глубже в кость.

### Полный вывих

Корень **полностью вышел из лунки**, зуб висит на мягких тканях — сосудах и нерве. Возможно повреждение нерва, артерии и вены.

**Признаки вывиха:** боль, усиливается при прикосновении; кровотечение, гематома; рот **полуоткрыт** — при смыкании зубов давление на зуб вызывает боль. При ударе в челюсть зуб чаще смещается **внутрь**.

## Лечение

- Если корень и сосуды целы — зуб возвращают на место и накладывают **шину**: фиксируют к соседним зубам, пока он снова не врастёт в лунку. **3–4 недели** — жидкая пища, иногда через трубочку.
- Если повреждены артерия, вена, нерв — зуб вскрывают, ставят **металлический штифт**. Зуб становится «мёртвым», но с ним можно жить.

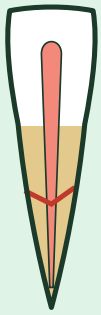
## Переломы зуба



**Неосложнённый**
откол эмали, пульпа не задета — легко восстановить



**Осложнённый**
линия перелома доходит до пульпы



**Перелом корня**
самый опасный — зуб сложно сохранить

Чаще всего зуб ломается на уровне **анатомической шейки**. Помним: есть анатомическая шейка (граница эмали и цемента) и клиническая (у края десны).

- **Неосложнённый перелом коронки** — откол только эмали, дентин и пульпа не задеты. Лечится легко: коронку восстанавливают.
- **Осложнённый** — повреждена пульпа и внутренние структуры.
- **Полный перелом** — коронки нет, остаётся только корень; сильный отёк, кровотечение.
- **Перелом корня** — самый опасный: такой зуб восстановить очень сложно.

**ЗАПОМНИТЬ**

- Ушиб — всё цело, заживает за 2–3 недели.
- Вывих: **неполный (в лунке), вколоченный (вбит глубже), полный (вышел из лунки)**.
- Лечение: вернуть и зафиксировать **шиной**; при повреждении сосудов и нерва — депульпация и штифт.
- Самый опасный перелом — **на уровне корня**.

**ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ**

Зубы и пломбы у каждого человека уникальны почти как отпечатки пальцев — поэтому их используют в судебной экспертизе для опознания.

# 10 Шпаргалка и самопроверка

**ЗАПОМНИТЬ**

- Части зуба: **коронка** (эмаль), **шейка** и **корень** (цемент). Внутри — **пульпа** с сосудами и нервом.
- Эмаль — самая твёрдая ткань, **не восстанавливается**. Дентин похож на кость и может нарастать.
- **Периодонт** — связки между корнем и костью; **пародонт** = десна + периодонт + цемент + кость.
- Виды зубов: резцы, клыки, премоляры, моляры. 2 корня — нижние моляры, 3 — верхние.
- Формулы: молочные **2·1·0·2 = 20** (с 6–8 мес.), постоянные **2·1·2·3 = 32**.
- С возрастом десна опускается → зуб расшатывается. Небольшая подвижность — защита от поломки.
- Кариес → пульпит → периодонтит → остеомиелит. Нет крови в мёртвой пульпе → нет иммунитета.
- Хронический очаг в зубах → осложнения на сердце, почки, суставы (особенно у детей).
- Прикус: в норме верхние зубы перекрывают нижние. Соска — до 2–3 лет.
- Травмы: ушиб, вывих (неполный, вколоченный, полный), переломы (коронки, корня). Лечение — шина.

## Проверь себя

1. Чем анатомическая коронка отличается от клинической?
2. Почему эмаль не может восстановиться?
3. Что входит и что выходит через верхушечное отверстие корня?
4. Чем периодонт отличается от пародонта?
5. Запиши формулу молочных и постоянных зубов. Почему в молочной стоит 0?
6. Сколько корней у верхнего и нижнего моляра и почему у резцов один корень?
7. Почему при пульпите боль такая сильная и почему воспаление не проходит само?
8. Как по реакции на холод понять, жив ли зуб?
9. На какие органы может повлиять хронический очаг инфекции в зубе?
10. Чем неполный вывих отличается от полного? Как его лечат?

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Ответы на все вопросы есть в разделах 1–9. Попробуй ответить вслух своими словами, не подглядывая, — так запоминается лучше всего.